23-Maruza

MAVZU: PHP formasini qayta ishlash.

REJA:

1. PHP da funksiya chaqirish usullari
2. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish tushunchasi
3. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroqning xususiyatlari
4. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish misollari
5. Web-dasturlashda Pass by Value ning ahamiyati

KALIT SO‘ZLAR: PHP, funksiya, parametr, qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Pass by Value), argument, o‘zgaruvchi, natija, backend dasturlash, web-ilova.

1. PHP DA FUNKSIYA CHAQRISH USULLARI

PHP dasturlash tilida funksiyalar tashqaridan uzatilgan qiymatni qayta ishlashda ikki asosiy usul mavjud:

1. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Pass by Value)
2. Havola bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Pass by Reference)

Funksiya chaqirilganda parametr sifatida o‘zgaruvchi uzatiladi. Pass by Value usulida funksiyaga uzatilgan parametr **o‘zgaruvchining nusxasi** hisoblanadi, ya’ni funksiya ichidagi o‘zgarishlar tashqi o‘zgaruvchiga ta’sir qilmaydi.

2. QIYMAT BO‘YICHA QO‘NG‘IROQ QILISH TUSHUNCHASI

Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish (Pass by Value) — bu funksiya chaqirilganda parametrga uzatilgan o‘zgaruvchining **asl qiymatining nusxasi** funksiyaga berilishi hisoblanadi.

Shunday qilib:

- Funksiya ichida parametr o‘zgartirilsa ham, tashqi o‘zgaruvchi qiymati o‘zgarmaydi
- Har bir funksiya chaqiruvi mustaqil bo‘ladi
- Kod xavfsizligi va barqarorligi oshadi

3. QIYMAT BO‘YICHA QO‘NG‘IROQNING XUSUSIYATLARI

- Parametrlar nusxasi funksiyaga uzatiladi
- Asl o‘zgaruvchi qiymati funksiyada o‘zgarmaydi
- Funksiya ichida amalga oshirilgan o‘zgartirishlar lokal bo‘ladi
- Pass by Value yordamida funksiya kodini mustaqil va qayta ishlatiladigan qilish mumkin

Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish dasturda noxush xatoliklarni oldini oladi, chunki tashqi o‘zgaruvchilar tasodifan o‘zgarmaydi.

4. QIYMAT BO‘YICHA QO‘NG‘IROQ QILISH MISOLLARI

Misol 1: Oddiy funksiya

```
<?php
function ozgartir($son) {
   $son = $son + 5;
   return $son;
}

$a = 10;
$natija = ozgartir($a);

echo "Funksiya natijasi: " . $natija . "<br>"; // 15
echo "Asl o‘zgaruvchi: " . $a;                 // 10
?>
```

Bu misolda $a qiymati funksiyada o‘zgartirilsa ham, tashqi $a o‘zgaruvchisi qoladi.

Misol 2: Matn bilan ishlash

```
<?php
function salomBer($ism) {
   $ism = strtoupper($ism);
   return "Salom, " . $ism . "!";
}

$foydalanuvchi = "Ali";
echo salomBer($foydalanuvchi) . "<br>"; // Salom, ALI!
```

```
echo $foydalanuvchi;                    // Ali
?>
```

Funksiya ichida $ism katta harflarga o‘zgartiriladi, ammo tashqi $foydalanuvchi o‘zgaruvchisi o‘zgarmaydi.

Misol 3: Ko‘p parametrli funksiya

```
<?php
function kopaytir($a, $b) {
   $a = $a * 2;
   $b = $b * 3;
   return $a * $b;
}

$x = 2;
$y = 4;
echo "Natija: " . kopaytir($x, $y) . "<br>"; // 48
echo "Asl x: $x, Asl y: $y";                // x=2, y=4
?>
```

Funksiya ichidagi o‘zgartirishlar tashqi o‘zgaruvchilarga ta’sir qilmaydi.

5. WEB-DASTURLASHDA PASS BY VALUE NING AHAMIYATI

Pass by Value yordamida web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlarini xavfsiz qayta ishlash mumkin. Masalan:

- Formadan kelgan ma’lumotlar bilan hisob-kitoblar bajariladi
- Tashqi o‘zgaruvchilarning qiymati saqlanadi, xatoliklar kamayadi
- Funksiyalar mustaqil bo‘ladi va kod modullariga bo‘linadi

Shunday qilib, Pass by Value dastur xavfsizligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

PHP dasturlash tilida qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish (Pass by Value) funksiyalarni mustaqil va xavfsiz ishlashini ta’minlaydigan asosiy mexanizmdir. Bu usulda funksiyaga uzatilgan parametrlar asl o‘zgaruvchining nusxasi sifatida ishlatiladi, ya’ni funksiya ichida amalga oshirilgan o‘zgarishlar tashqi

o‘zgaruvchiga ta’sir qilmaydi. Shu bilan birga, Pass by Value kodning barqarorligini oshiradi va funksiyalarni qayta ishlatiladigan qilib yaratishga imkon beradi.

Pass by Value usuli web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlashda juda muhimdir. Masalan, formadan kelgan ma’lumotlar bilan hisob-kitoblar bajariladi, natijalar hisoblanadi, ammo dasturdagi asl o‘zgaruvchilar saqlanib qoladi. Bu usul xatoliklarni kamaytiradi, dastur xavfsizligini oshiradi va kodni modulga ajratishga yordam beradi.

Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish parametrlar nusxasini yaratadi, shuning uchun bir funksiyada amalga oshirilgan o‘zgarishlar boshqa funksiyalar yoki dastur kodining boshqa qismlariga ta’sir qilmaydi. Bu xususiyat katta loyihalarda kodni yanada barqaror va tushunarli qiladi. Shu bilan birga, Pass by Value funksiyalarni test qilish va ulardan foydalanishni osonlashtiradi, chunki ularning natijasi faqat uzatilgan argumentlarga bog‘liq bo‘ladi.

Pass by Value yordamida yaratilingan funksiyalar turli qiymatlar bilan mustaqil ishlay oladi. Masalan, bir necha foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlashda har bir funksiyaga uzatilgan parametrlar boshqa foydalanuvchi ma’lumotlariga ta’sir qilmaydi. Bu web-dasturlarda bir vaqtning o‘zida bir necha foydalanuvchi bilan ishlashni xavfsiz va samarali qiladi.

Shuningdek, Pass by Value dasturda xatoliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Chunki parametrlar nusxasi bilan ishlash tashqi o‘zgaruvchilarni tasodifan o‘zgartirish ehtimolini bartaraf qiladi. Bu xususiyat, ayniqsa, murakkab hisob-kitoblar va ma’lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonida juda foydali hisoblanadi.

PHP dasturlashda Pass by Value ni puxta o‘zlashtirish dasturchiga **kodni modulga bo‘lish, qayta ishlatiladigan funksiyalar yaratish, ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash va murakkab web-ilovalarni yaratishda professional darajada ishlash** imkonini beradi. Shu bilan birga, bu tushuncha dasturchiga boshqa qo‘shimcha metodlar, masalan Pass by Reference, bilan ishlashni osonlashtiradi va ularni solishtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Pass by Value — bu PHP dasturlashda **barqaror, xavfsiz va moslashuvchan kod yaratishning muhim poydevori** hisoblanadi. Parametrlarning nusxasi funksiyaga uzatilishi, web-ilovalarni mustahkam, xatoliklardan holi va professional darajada tashkil qilish imkonini beradi. Shu bilan

birga, dastur kodining qayta ishlatilishi va test qilinishi ham osonlashadi, bu esa web-dasturchilar uchun katta afzallikdir.

Umuman olganda, qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish PHP dasturchisi uchun **nazariy bilim bilan amaliy ko‘nikmalarni birlashtiradigan**, kod sifatini oshiradigan va web-ilovalarda xavfsiz ishlashni ta’minlaydigan asosiy vosita hisoblanadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Pass by Value) nima?
2. Pass by Value va Pass by Reference farqi nimada?
3. Funksiya ichida parametr o‘zgartirilsa, tashqi o‘zgaruvchi o‘zgaradimi?
4. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilishning afzalliklari nimada?
5. Pass by Value web-ilovalarda qayerlarda qo‘llaniladi?
6. Parametr nusxasi nima vazifani bajaradi?
7. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish xatoliklarni kamaytirishga qanday yordam beradi?
8. Funksiyadan qaytgan natija qanday ishlatiladi?
9. Pass by Value yordamida kod qanday modulga bo‘linadi?
10. PHP da Pass by Value ni bilish dasturchi uchun nima foyda beradi?